Mapping Aplikasi

1. Pendahuluan

Aplikasi Digitalisasi Arsip merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengubah dokumen fisik menjadi dokumen digital melalui proses pemindaian (scan), pengolahan, penyimpanan, dan pengelolaan arsip secara terstruktur, aman, dan terpusat.

Aplikasi ini dirancang dengan memperhatikan aspek **kerahasiaan dokumen**, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses dokumen miliknya sendiri, sementara **Admin** memiliki hak akses penuh terhadap seluruh arsip.

2. Tujuan Mapping Aplikasi

Mapping aplikasi bertujuan untuk:

1. Menentukan fitur dan menu aplikasi
2. Menetapkan alur kerja digitalisasi arsip
3. Mengatur hak akses pengguna
4. Menjadi dasar pengembangan sistem, database, dan UI/UX

3. Fitur Utama Aplikasi

3.1 Digitalisasi Dokumen Fisik (Scan & Upload)

Modul ini dirancang untuk mentransformasi dokumen fisik menjadi aset digital secara efisien melalui integrasi langsung dengan perangkat *scanner*, di mana setiap hasil pindaian akan tersinkronisasi secara otomatis ke dalam sistem. Untuk menjamin kerapian arsip, pengguna dapat melengkapi setiap dokumen dengan informasi esensial seperti jenis dokumen, tanggal, serta resume singkat, yang kemudian akan diproses oleh sistem untuk menghasilkan nomor registrasi unik. Melalui sistem pengelompokan berbasis metadata ini, seluruh dokumen tersusun secara sistematis sesuai kategorinya, memastikan manajemen arsip Anda menjadi lebih terstruktur, aman, dan sangat mudah untuk dikelola kembali.

Hak akses Admin:

- Mengakses seluruh dokumen pengguna
- Melihat, mengedit, dan menghapus arsip

- Melihat log aktivitas sistem
- Mengelola struktur arsip
- Mengatur retensi arsip
- Mengelola akun pengguna

3.2 User

User merupakan pemilik dokumen fisik yang melakukan proses scan dan pengelolaan dokumen miliknya sendiri.

Hak akses User:

- Melakukan scan dokumen
- Mengunggah dokumen
- Melihat dokumen milik sendiri
- Mengelola metadata dokumen milik sendiri
- Mengunduh dokumen milik sendiri
- Tidak dapat mengakses dokumen user lain

4. Alur Kerja Digitalisasi Arsip

4.1 Alur Utama

1. User melakukan scan dokumen fisik
2. Sistem menerima hasil scan dalam bentuk PDF atau gambar
3. User melakukan preview dokumen
4. Sistem memproses OCR secara otomatis
5. Sistem menghasilkan metadata dokumen
6. User atau Admin melakukan validasi
7. Sistem memberikan kode arsip

8. Dokumen disimpan sebagai arsip digital

5. Struktur Menu Aplikasi

5.1 Login

- Login pengguna
- Reset password

5.2 Dashboard

Menampilkan:

- Total Dokumen Arsip Digital
- Dokumen terbaru
- Sisa dokumen fisik
- Penyimpanan server
- Data statistik digitalisasi
- Status mesin scanner yang pernah terhubung
- Aktivitas terbaru

5.3 Scan & Upload Dokumen

- Scan dokumen langsung
- Upload PDF manual
- Preview dokumen
- Daftar dokumen hasil scan

5.4 Manajemen Arsip

- Daftar dokumen milik user
- Filter berdasarkan kategori, tanggal, status
- Pencarian dokumen (full-text OCR)

5.5 Detail Dokumen

- Preview PDF
- Informasi metadata
- Riwayat status
- Riwayat aktivitas

5.6 Log Aktivitas (Admin)

- Log akses dokumen
- Log perubahan data
- Log aktivitas user

5.7 Pengaturan (Admin)

- Struktur folder arsip
- Penomoran arsip
- Retensi arsip
- Manajemen user

Mapping Sistem

1. Gambaran Umum Sistem

Sistem digitalisasi arsip terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi untuk mendukung proses scan, upload, pengolahan, penyimpanan, dan pengelolaan dokumen secara otomatis dan aman.

2. Arsitektur Sistem

2.1 Komponen Sistem

1. Scanner Dokumen

2. Web Application (Frontend)
3. Backend API
4. OCR Engine
5. Database
6. File Storage
7. Background Job & Queue

3. Alur Sistem Digitalisasi Arsip

3.1 Tahap Persiapan dan Koneksi (Inisialisasi)

- **Koneksi Hardware:** Sistem mendeteksi scanner melalui protokol TWAIN.
- **Status Ready:** Dashboard menampilkan indikator "Online" pada hardware dan sisa kapasitas penyimpanan server.

3.2 Tahap Input dan Scanning

- **Batch Scanning:** Operator meletakkan tumpukan dokumen di *feeder* scanner dan klik tombol "Scan Baru" atau "Scan Cepat".
- **Draft Dokumen (Transit):** Hasil scan masuk ke menu "Draft Dokumen" sebagai antrean sementara jika operator belum sempat mengisi kode.

3.3 Tahap Klasifikasi dan Indexing

- **Pemilihan Kode Fungsi:** Operator memilih urusan utama (900), sub-urusan (970), dan fungsi khusus (973) berdasarkan aturan Permendagri.
- **Input Metadata:** Operator memasukkan NOP (Nomor Objek Pajak), Tahun Dokumen, dan Nama Wajib Pajak.
- **Auto-Generate Code:** Sistem menggabungkan pilihan tadi menjadi satu kode unik: `[KODE BIDANG] / [NO URUT] / [BAPENDA] / [TAHUN]`.
- **Direct Saving:** Begitu tombol "Finalisasi & Simpan" diklik, berkas langsung berpindah dari status draft menjadi arsip permanen (karena tidak ada validasi/approval).

3.4 Tahap Manajemen dan Pencarian

- **Struktur Folder Otomatis:** Sistem menyimpan file ke dalam folder digital yang terorganisir berdasarkan Kode Klasifikasi dan Tahun di menu "Manajemen Arsip".
- **Pencarian Cepat:** User bisa mencari dokumen di database menggunakan kata kunci NOP atau Kode Arsip yang sudah ter-generate.

3.5 Tahap Monitoring dan Pelaporan

- **Update Dashboard:** Statistik "Total Arsip Digital" dan grafik mingguan otomatis terupdate setelah simpan.
- **Generate Draft Laporan:** Operator atau PM membuka menu "Laporan" untuk mencetak rekapitulasi harian sebagai bukti kerja dan pengecekan ulang data yang masuk.

4. Integrasi Scanner

Metode integrasi scanner:

- Scanner menyimpan hasil scan ke folder tertentu
- Sistem melakukan monitoring folder (folder watcher)
- File otomatis diunggah ke backend

---

5. Backend API

Backend bertanggung jawab untuk:

- Autentikasi user
- Penerimaan file hasil scan
- Manajemen dokumen dan metadata
- Pengaturan hak akses
- Logging aktivitas

6. OCR Engine

OCR Engine berfungsi untuk:

- Mengekstrak teks dari dokumen PDF
- Menghasilkan kata kunci pencarian
- Mendukung pencarian full-text

OCR berjalan sebagai proses background untuk menjaga performa sistem.

7. Background Job dan Queue

Digunakan untuk:

- Proses OCR
- Penamaan file otomatis
- Indexing dokumen
- Pembersihan arsip expired

8. Database

Database digunakan untuk menyimpan:

- Data user
- Metadata dokumen
- Status dokumen
- Log aktivitas

9. File Storage

Penyimpanan file dokumen:

- Struktur folder berdasarkan user
- Folder khusus untuk arsip final
- Backup dan keamanan file

10. Keamanan Sistem

- Autentikasi dan otorisasi user
- Isolasi dokumen per user
- Enkripsi penyimpanan file
- Audit trail aktivitas

Critical Technical Analysis (Constraints): Tiga hambatan utama yang jika tidak ditangani akan membuat sistem gagal:

1. **The "Browser Sandbox" Gap:** Aplikasi berbasis web (Browser) **tidak memiliki akses langsung** ke hardware scanner (USB/TWAIN) demi keamanan. Kita memerlukan *Middleware* atau *Local Service Bridge*.

2. **LAN Bandwidth Bottleneck:** Pengiriman file *raw image* (TIFF/High-res PDF) dari Client ke Server melalui LAN dapat menyebabkan kemacetan jaringan jika dilakukan secara *synchronous*. Arsitektur harus bersifat *Asynchronous*.

3. **Storage Integrity:** NAS tidak boleh diakses langsung (mapped drive) oleh Client PC demi keamanan data (mencegah Ransomware/Accidental Delete). Semua I/O file harus melalui Application Server.

2. Proposed System Architecture (Technical Blueprint)

Arsitektur sistem menggunakan pola **Thick-Client Logic for Acquisition** (pemindaian di sisi client) dan **Centralized Processing for Storage**.

A. Technology Stack

- **Application Server (Backend):** Laravel (PHP 8.2+). Framework ini dipilih karena manajemen *Filesystem Abstraction* (Flysystem) yang kuat untuk koneksi ke NAS.

- **Database:** PostgreSQL. Wajib menggunakan PostgreSQL karena fitur **Full-Text Search (tsvector)** yang jauh lebih performant dibanding MySQL untuk pencarian isi dokumen teks.

- **Scanner Bridge (Local Agent):** Python Script / Node.js Service yang berjalan di PC Operator. Berfungsi menjembatani perintah WebSocket dari Browser ke Driver TWAIN Scanner.

- **Storage Protocol:** NFS (Network File System) v4 atau SMB, di-mount langsung ke OS Server Aplikasi (Ubuntu/Linux), bukan ke Client.

- **Background Worker:** Redis + Laravel Horizon. Untuk menangani proses berat (OCR & PDF Merging) agar tidak membebani User Interface.

B. Network & Data Flow Diagram (Verbal Description)

Plaintext

```
[HARDWARE SCANNER] <=== USB 3.0 ===> [PC WORKSTATION (OPERATOR)]
                                |
                                |
                (1. WebSocket Control & 2. HTTP Upload)
                                v
```

```
                    [SWITCH / LAN GIGABIT]
                              |
                              v
[NAS STORAGE] <=== (NFS Mount) ===> [APPLICATION SERVER (LARAVEL)]
        ^                     |
        | (Physical Storage)          | (Metadata)
        ---------------------------- [DATABASE POSTGRESQL]
```

C. Strategi Integrasi Scanner (The "Bridge" Solution)

Ini adalah bagian paling kritis. Kita tidak bisa menggunakan HTML `<input type="file">` biasa.

Solusi: Localhost WebSocket Service

1. PC Operator diinstall service kecil (misal: `scanner-agent.exe`).
2. Aplikasi Web memanggil `ws://localhost:8899/scan`.
3. Service lokal menerima perintah -> Mengontrol Scanner -> Menerima Image -> Mengirim balik Preview ke Browser.
4. **Keuntungan:** User experience *seamless* (tombol Scan ada di web), tapi kontrol hardware tetap terjadi di level OS lokal.

---

3. Business Process Mapping (BPMN Style)

Berikut adalah alur logika bisnis yang dirancang untuk meminimalkan *human error*.

Case A: Digitalisasi Arsip Baru (Acquisition)

Tujuan: Mengubah kertas menjadi PDF terindeks di NAS.

1. **Preparation:** Arsiparis membersihkan dokumen fisik (lepas staples) dan login ke Workstation.
2. **Metadata Entry (Pre-Scan):**
    - Arsiparis menginput metadata DULU (Nomor Arsip, Kategori, Tanggal Dokumen) di Web.
    - *System Logic:* Sistem meng-generate `Temporary_ID`.
3. **Acquisition (Scanning):**
    - Arsiparis menekan tombol "SCAN" di Web.
    - *System Logic:* Web memerintahkan Scanner via Local Agent.

    - Scanner bekerja -> Image muncul di layar Browser (Preview).
4. **Quality Control (Local):**
    - Arsiparis memeriksa hasil scan (Miring? Buram? Halaman terbalik?).
    - Arsiparis melakukan rotasi/delete page di browser.
    - **Note:** File belum dikirim ke server. Masih di RAM/Temp Client.
5. **Commit & Processing:**
    - Arsiparis menekan "SIMPAN ARSIP".
    - Browser mengompresi gambar -> Upload ke Server.
    - Server menyimpan file sementara -> Menjalankan Job `MoveToNAS`.
    - Server menyimpan Metadata ke Database dengan path pointer ke NAS.

Case B: Retrieval & Peminjaman (Search)

Tujuan: Menemukan arsip dalam < 2 detik.

1. **Query:** User mengetik kata kunci (misal: "Kontrak 2023").
2. **Indexing Lookup:** PostgreSQL mencari di tabel metadata DAN index OCR (jika ada).
3. **Result Presentation:** Sistem menampilkan daftar arsip dengan snippet relevansi.
4. **Access Control Check:** User klik "Lihat Detail". Sistem mengecek Level Akses User (Public/Confidential/Secret).
5. **Streaming:**
    - Server membaca file dari NAS (User tidak akses NAS langsung).
    - Server mengirim *Stream Response* ke Browser (PDF Viewer).
    - *Security:* URL bersifat *temporary signed url*, tidak bisa dicopy-paste ke user lain.

---

4. Domain Model (Conceptual Classes)

Menggunakan notasi Larman, berikut adalah Class Konseptual utama (bukan tabel database, tapi entitas bisnis).

1. **ArchiveItem (Root Entity)**

- *Responsibility:* Menyimpan metadata utama (Judul, No Surat, Tanggal). Mewakili "Satu Bundel Dokumen".
- *Attributes:* `ArchiveCode`, `Title`, `ClassificationID`, `RetentionDate`.

2. **DigitalAsset (The File)**
    - *Responsibility:* Representasi file fisik di storage.
    - *Attributes:* `FilePath` (Pointer ke NAS), `FileSize`, `MimeType`, `CheckSum` (SHA-256 untuk validasi integritas data).
    - *Relasi:* 1 ArchiveItem punya 1 atau banyak DigitalAsset.
3. **PhysicalLocation**
    - *Responsibility:* Menunjukkan letak asli kertas disimpan.
    - *Attributes:* `Room`, `Rack`, `BoxNumber`, `FolderColor`.
4. **ClassificationScheme**
    - *Responsibility:* Hierarki taksonomi arsip (misal: Keuangan -> Faktur -> 2024).
    - *Attributes:* `Code`, `Name`, `ParentID`, `RetentionPeriod`.
5. **AccessControlList (ACL)**
    - *Responsibility:* Menentukan siapa boleh melihat arsip apa.
    - *Attributes:* `UserRole`, `SecurityLevel`.

A. FUNCTIONAL REQUIREMENTS (FR)

Bagian ini menjabarkan *apa yang harus bisa dilakukan oleh sistem*. Saya membaginya menjadi 3 modul utama berdasarkan alur data: **Akuisisi (Input)**, **Manajemen (Storage)**, dan **Retrival (Output)**.

1. Modul Akuisisi & Digitalisasi (Acquisition)

Critical Logic: Jembatan antara Web Browser dan Hardware Scanner via Local Agent.

ID Req	Kebutuhan Fungsional (Feature)	Deskripsi Detail & Logika Bisnis	Aktor
FR-ACQ-001	**Integration with Local Agent**	Sistem Web harus mampu mengirim perintah *handshake* ke *Local Service* (di port localhost) untuk mendeteksi ketersediaan Scanner TWAIN yang terhubung via USB.	Operator
FR-ACQ-002	**Batch Scanning Control**	Sistem menyediakan antarmuka untuk memicu *Batch Scan* (ADF). Sistem harus menerima stream gambar (raw images) secara *real-time* dari Local Agent tanpa menunggu seluruh batch selesai.	Operator
FR-ACQ-003	**Local Preview & Manipulation**	Sebelum di-upload ke server, sistem harus menampilkan preview hasil scan di browser. User dapat melakukan aksi: *Rotate*, *Re-order* (geser urutan halaman), dan *Delete* halaman kosong/rusak.	Operator
FR-ACQ-004	**Async Upload Mechanism**	Saat tombol "Simpan" ditekan, browser harus mengompresi gambar (JPEG/PNG) dan mengirimnya ke Application Server menggunakan *Multipart Upload* dengan *Progress Bar*. Proses ini tidak boleh memblokir UI (Non-blocking).	Sistem

2. Modul Pengolahan & Penyimpanan (Processing & Storage)

Critical Logic: Integritas data dan manajemen File I/O ke NAS.

ID Req	Kebutuhan Fungsional (Feature)	Deskripsi Detail & Logika Bisnis	Aktor

FR-PRC-001	**PDF Conversion & OCR**	Server (Background Job) harus menggabungkan gambar-gambar yang diupload menjadi satu file PDF. Opsional: Menjalankan OCR (Tesseract) untuk mengekstrak teks layer agar bisa dicari (Full-Text Search).	System (Background)
FR-PRC-002	**NAS Storage Handling**	Server memindahkan file PDF final dari *Temporary Local Disk* ke **Network Attached Storage (NAS)**. Sistem harus me-rename file menggunakan UUID atau Hash (bukan nama asli user) untuk mencegah duplikasi nama file.	System (Background)
FR-PRC-003	**Metadata Indexing**	Sistem menyimpan pointer path file NAS (`/mnt/nas/2024/uuid.pdf`) dan metadata arsip (Judul, No. Surat, Tanggal, Rak Fisik) ke dalam Database PostgreSQL.	System
FR-PRC-004	**Physical Location Mapping**	Sistem menyediakan form input untuk memetakan dokumen fisik ke lokasi rak: `Gedung` > `Lantai` > `Rak` > `Boks` > `Folder`.	Operator

3. Modul Pencarian & Temu Kembali (Retrieval)

Critical Logic: Kecepatan pencarian dan keamanan akses file.

ID Req	Kebutuhan Fungsional (Feature)	Deskripsi Detail & Logika Bisnis	Aktor
FR-RET-001	**Advanced Search Filtering**	Fitur pencarian arsip berdasarkan kombinasi: Rentang Tanggal, Kategori, Nomor Arsip, dan Kata Kunci (pada Judul atau Konten OCR).	Viewer/Staff

FR-RET-002	**Secure Streaming View**	Saat user ingin melihat dokumen, Server harus melakukan *stream* file dari NAS ke Browser. **DILARANG** memberikan direct link ke path NAS. URL harus menggunakan *Signed/Temporary URL* atau *Blob Stream*.	Viewer/Staff
FR-RET-003	**Access Control Level (ACL)**	Sistem membatasi akses dokumen berdasarkan klasifikasi rahasia: *Public*, *Internal*, *Confidential*. User dengan level rendah tidak bisa melihat dokumen *Confidential* di hasil pencarian.	System
FR-RET-004	**Download Audit Log**	Setiap kali user melakukan *View* atau *Download* dokumen PDF, sistem wajib mencatat: `User_ID`, `Document_ID`, `Timestamp`, dan `IP_Address` ke tabel Log Aktivitas.	System

---

B. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS (NFR)

Ini adalah batasan kualitas yang **wajib** dipenuhi agar sistem tidak gagal saat diimplementasikan di lingkungan produksi (Production Environment).

1. Performance & Reliability (Kinerja)

- **NFR-PER-01 (Scan Throughput):** Local Agent harus mampu menangani transfer data dari scanner dengan kecepatan minimal **40 halaman per menit (PPM)** tanpa *lag* di browser preview.
- **NFR-PER-02 (Upload Handling):** Sistem harus mampu menangani upload file arsip berukuran besar (hingga **200 MB** per file PDF) tanpa *timeout* (Perlu konfigurasi `php.ini` dan Nginx `client_max_body_size`).
- **NFR-PER-03 (Search Speed):** Query pencarian arsip (metadata search) harus mengembalikan hasil di bawah **2 detik** untuk database dengan volume hingga 1 juta record.

2. Security (Keamanan) - *Sangat Kritis untuk On-Premise*

- **NFR-SEC-01 (NAS Isolation):** Folder penyimpanan di NAS **TIDAK BOLEH** di-*share* (SMB Share) secara publik ke jaringan LAN kantor. Hanya IP Address dari *Application Server* yang diizinkan mengakses (White-listing NFS/SMB).

- **NFR-SEC-02 (Data At Rest):** Nama file asli dokumen tidak boleh disimpan di file system NAS (gunakan Hash/UUID) untuk mempersulit pihak tidak berwenang menebak isi file jika NAS dicuri.
- **NFR-SEC-03 (Local Agent Security):** Koneksi WebSocket antara Browser dan Local Agent harus diproteksi token sederhana untuk mencegah website jahat lain di browser user mengakses scanner.

3. Usability (Kemudahan Penggunaan)

- **NFR-USA-01 (Keyboard Shortcut):** Modul scanning harus mendukung *shortcut* keyboard (misal: `F8` untuk Scan, `Ctrl+S` untuk Simpan) guna mempercepat kerja operator yang melakukan input massal.
- **NFR-USA-02 (Offline Resilience):** Jika koneksi LAN ke Server terputus saat scanning, Local Agent harus bisa menyimpan sementara (cache) hasil scan di PC Operator, dan memberikan opsi *Retry Upload* saat koneksi kembali.

C. BUSINESS RULES (ATURAN BISNIS)

Aturan yang membatasi perilaku sistem sesuai kebijakan manajemen arsip:

1. **BR-001 (Immutability):** Dokumen yang sudah disetujui (Finalized) dan disimpan di NAS **tidak boleh diedit/dihapus** oleh User biasa. Penghapusan hanya boleh dilakukan oleh Super Admin dengan alasan tertulis (Berita Acara Pemusnahan).
2. **BR-002 (Metadata Completeness):** Dokumen tidak bisa disimpan (Commit) jika metadata wajib (Nomor Surat, Tanggal, Klasifikasi) belum diisi lengkap.
3. **BR-003 (Duplicate Prevention):** Sistem harus menolak input jika Nomor Arsip yang dimasukkan sudah ada di database untuk Kategori/Tahun yang sama.

1. MODUL UPLOAD & DIGITALISASI (Enhanced)

Modul ini adalah gerbang utama perubahan dokumen fisik menjadi digital. Sistem harus terintegrasi langsung dengan hardware scanner dan memiliki kemampuan pemrosesan cerdas.

A. Alur & Fitur Utama

- **Integrasi Scanner:** Sistem wajib bisa membaca input dari scanner fisik secara langsung (via bridge/driver)[1].
- **Input Data (Saat Scanning):**
  - User memilih **Jenis Dokumen** (Wajib, karena menentukan metadata selanjutnya).
  - User menginput **Tanggal Dokumen**.
  - User memverifikasi hasil scan.
- **Pemrosesan Otomatis (System Action):**
  - **OCR & Reading:** Sistem membaca isi teks dokumen yang discan.
  - **AI Resume:** Sistem otomatis membuat **ringkasan/resume** dari isi dokumen.
  - **Keyword Extraction:** Sistem otomatis menarik **kata kunci (tags)** penting dari dokumen untuk memudahkan pencarian.
  - **Registrasi:** Sistem memberikan **Nomor Registrasi Unik** (System ID) untuk setiap file yang masuk.

B. Output Data

Setiap dokumen yang berhasil di-upload akan memiliki:

1. File Digital (PDF/Image).
2. Metadata Arsip (sesuai jenisnya).
3. Resume Singkat & Kata Kunci.

---

2. MODUL PENGATURAN (Master Data Management)

Modul ini berfungsi sebagai pusat kontrol struktur data dan hierarki penomoran.

A. Pengaturan Akses & Organisasi

- **Manajemen User:** Pengaturan hak akses siapa yang boleh upload, melihat, atau mengedit.
- **Referensi Kode Organisasi/OPD:** Input kode induk (Contoh: BAPENDA).

- **Referensi Kode Bidang:** Input kode unit kerja di bawah OPD (Contoh: BID-PAJAK1, SEKRETARIAT).

B. Pengaturan Dokumen

- **Referensi Jenis Dokumen:** Admin bisa menambah jenis dokumen (Contoh: SK, KONTRAK, SURAT_MASUK).
    - *Catatan:* Setiap jenis dokumen bisa memiliki form isian (metadata) yang berbeda.
- **Konfigurasi Nomor Urut (Auto Generate):**
    - Sistem harus memiliki *counter* otomatis yang mereset setiap tahun atau berdasarkan konfigurasi.

---

3. LOGIKA PENOMORAN ARSIP (Business Logic)

Developer wajib menerapkan logika penomoran otomatis yang baku agar arsip rapi dan terpola.

Format Penomoran:

> **[KODE_OPD] / [KODE_BIDANG] / [JENIS_DOKUMEN] / [TAHUN] / [NOMOR_URUT]**

Keterangan:

1. **Kode OPD:** Diambil dari Master Referensi (Misal: BAPENDA).
2. **Kode Bidang:** Diambil dari unit kerja user yang meng-upload (Misal: PBB).
3. **Jenis Dokumen:** Diambil dari pilihan user saat upload (Misal: SPJ).
4. **Tahun:** Otomatis dari tahun dokumen.
5. **Nomor Urut:** *Auto-increment* dari sistem (0001, 0002, dst).

---

4. MODUL PENCARIAN DOKUMEN (Smart Search)

Pencarian tidak boleh hanya mengandalkan judul. Pencarian harus bisa menelusuri hingga ke isi dan metadata spesifik.

A. Parameter Pencarian

User dapat mencari arsip berdasarkan kombinasi filter berikut:

1. **Identitas Dasar:** Nama Dokumen, Nomor Dokumen/Arsip, Tanggal & Tahun Dokumen.
2. **Jenis Dokumen:** Filter spesifik (Misal: Hanya cari "Kontrak").

3. **Metadata Dinamis:** (Fitur Baru)
    - Karena setiap dokumen punya metadata beda, pencarian harus fleksibel.
    - *Contoh:* Jika memilih jenis "Kontrak", muncul filter pencarian "Nilai Kontrak" atau "Nama Vendor".
4. **Konten (Isi Dokumen):** Pencarian teks di dalam file PDF (hasil OCR) atau pencarian pada kolom **Resume** dan **Kata Kunci**.

B. Tampilan Hasil Pencarian

- Menampilkan Resume singkat pada list hasil pencarian.
- Highlight kata kunci yang ditemukan.

---

5. ALUR KERJA OCR & AI (Workflow Note)

Untuk Developer, berikut adalah flow data untuk fitur "Resume" dan "Kata Kunci":

1. **Scan Selesai** $\rightarrow$ File Gambar/PDF terbentuk.
2. **Proses OCR** $\rightarrow$ Ekstrak tulisan dari gambar menjadi Teks.
3. **Proses AI** $\rightarrow$ Teks dilempar ke logic AI untuk:
    - Dibuatkan **Resume** (1 paragraf).
    - Ditarik **Kata Kunci** utama.
    - Diidentifikasi **Identitas Surat** (Nama Instansi, Perihal, Tanggal) untuk *auto-fill* form.
4. **Simpan** $\rightarrow$ Hasilnya masuk ke database sebagai data arsip.